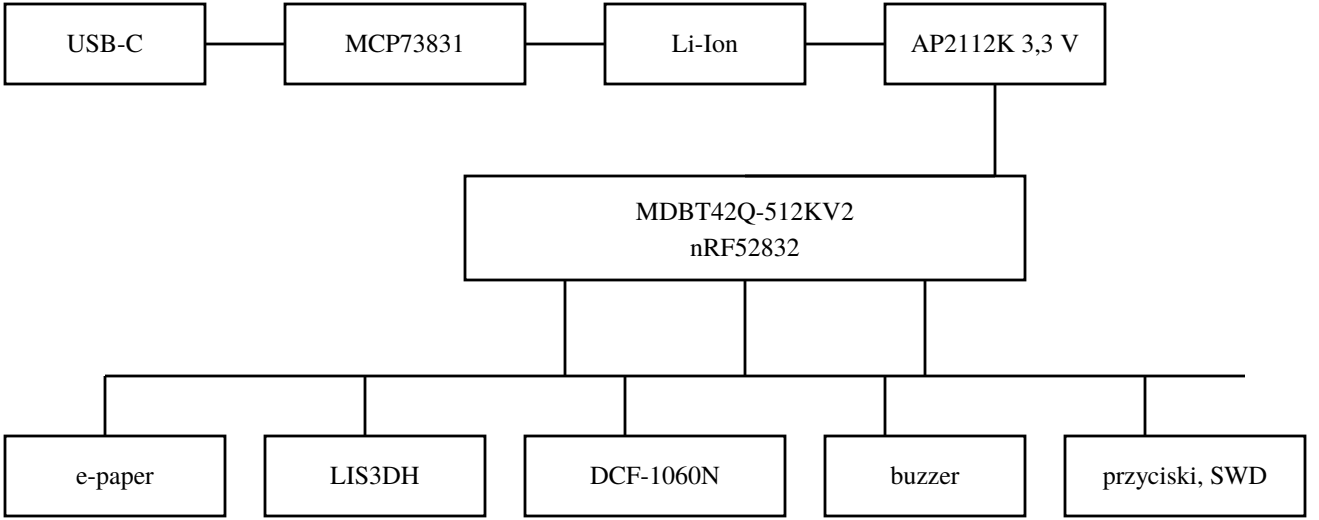
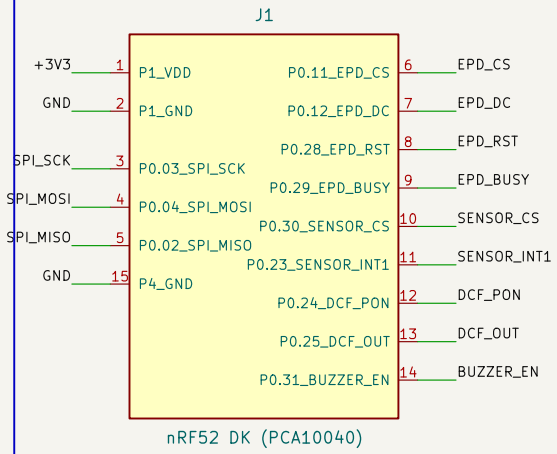
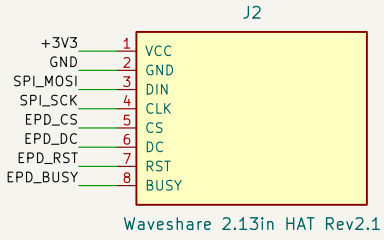

USB-C
MCP73831
Li-Ion
AP2112K 3,3 V
MDBT42Q-512KV2
nRF52832
e-paper
LIS3DH
DCF-1060N
buzzer
przyciski, SWD

## BLOCK 1: HOST CONTROLLER INTERFACE (nRF52 DK / PCA10040)

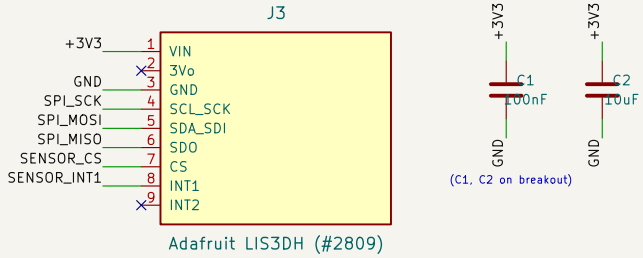



## BLOCK 2: DISPLAY INTERFACE (Waveshare 2.13in HAT)

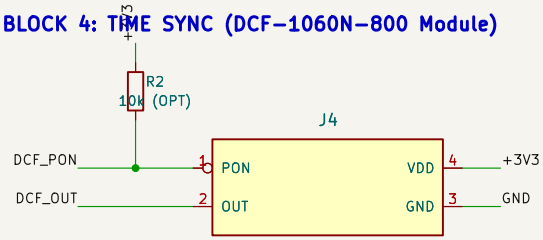



Verify BS1 = 0 (4-wire SPI) on HAT rear switch

## BLOCK 3: MOTION SENSOR (Adafruit LIS3DH #2809)

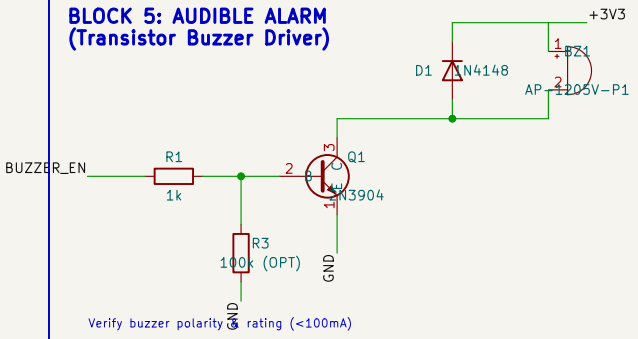



## BLOCK 4: TIME SYNC (DCF-1060N-800 Module)




PON = 0V: Enabled (~68 uA) | PON = 3.3V: Disabled (0.0 uA)

## BLOCK 5: AUDIBLE ALARM (Transistor Buzzer Driver)




Verify buzzer polarity & rating (<100mA)

nRF52 DK (PCA10040) + E-Paper + LIS3DH + DCF-77 + Buzzer Driver

**Bachelor Thesis (APD)**

Sheet: /

File: breadboard-prototype-for-promotor.kicad_sch

***Title: Ultra-Low-Power Bedside Clock — Breadboard Prototype***

| Size: A4 | Date: 2026-09-13 | **Rev: v1.1** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.4 | | Id: 1/1 |

## Procesor (CPU)

**Start**

stan bezpieczny pinów, SoftDevice,
LFXO i RTC1, rozkład z flash,
pierwsze odświeżenie wyświetlacza e-Paper

**Odświeżanie wyświetlacza e-Paper**

SPI do panelu, między krokami
sen WFE do BUSY lub terminu,
potem głęboki sen panelu

panel w głębokim śnie

żądanie odświeżenia
i okno DCF zamknięte

**Praca CPU**

app_poll(): UART, zegar, alarm,
DCF, BLE, ustawienie terminu RTC1

brak pracy;
RTC1 CC0 = najbliższy termin

przerwanie budzące

**Sen System ON (WFE)**

RTC1 i LFXO pracują,
SPIM, PWM, UARTE wyłączone

Przerwania budzące CPU:
RTC1 COMPARE0 (termin aplikacji)
RTC1 COMPARE1 (oczekiwanie sterownika)
RTC1 OVERFLOW (co 512 s)
GPIOTE PORT: przyciski (zawsze)
GPIOTE PORT: DCF_OUT (tylko okno DCF)
GPIOTE IN: INT1 LIS3DH (tylko alarm)
GPIOTE IN: EPD_BUSY (tylko odświeżanie)
SWI2: zdarzenia SoftDevice (BLE, flash)
UARTE0: konsola (tylko wersja z UART)

## Tryby zasilające dodatkowe układy (niezależne od snu CPU)

**Odbiornik DCF wyłączony**

start, 03:00 lub
ponowienie po 1 h;
tylko bez alarmu

dwie zgodne ramki
lub upływ 5 min

**Okno DCF**

PON niski, odbiornik zasilany,
zbocza DCF_OUT, maks. 5 min

**Cisza**

minuta zgodna
z rozkładem
(też po ustawieniu czasu)

przycisk,
20 ruchów w 30 s
lub upływ 60 s

**Alarm**

brzęczyk PWM 1 s / 1 s,
LIS3DH aktywny,
INT1 włączone

**Radio wyłączone**

przycisk
trzymany 2 s,
brak alarmu

upływ 60 s
lub alarm

**Rozgłaszanie BLE**

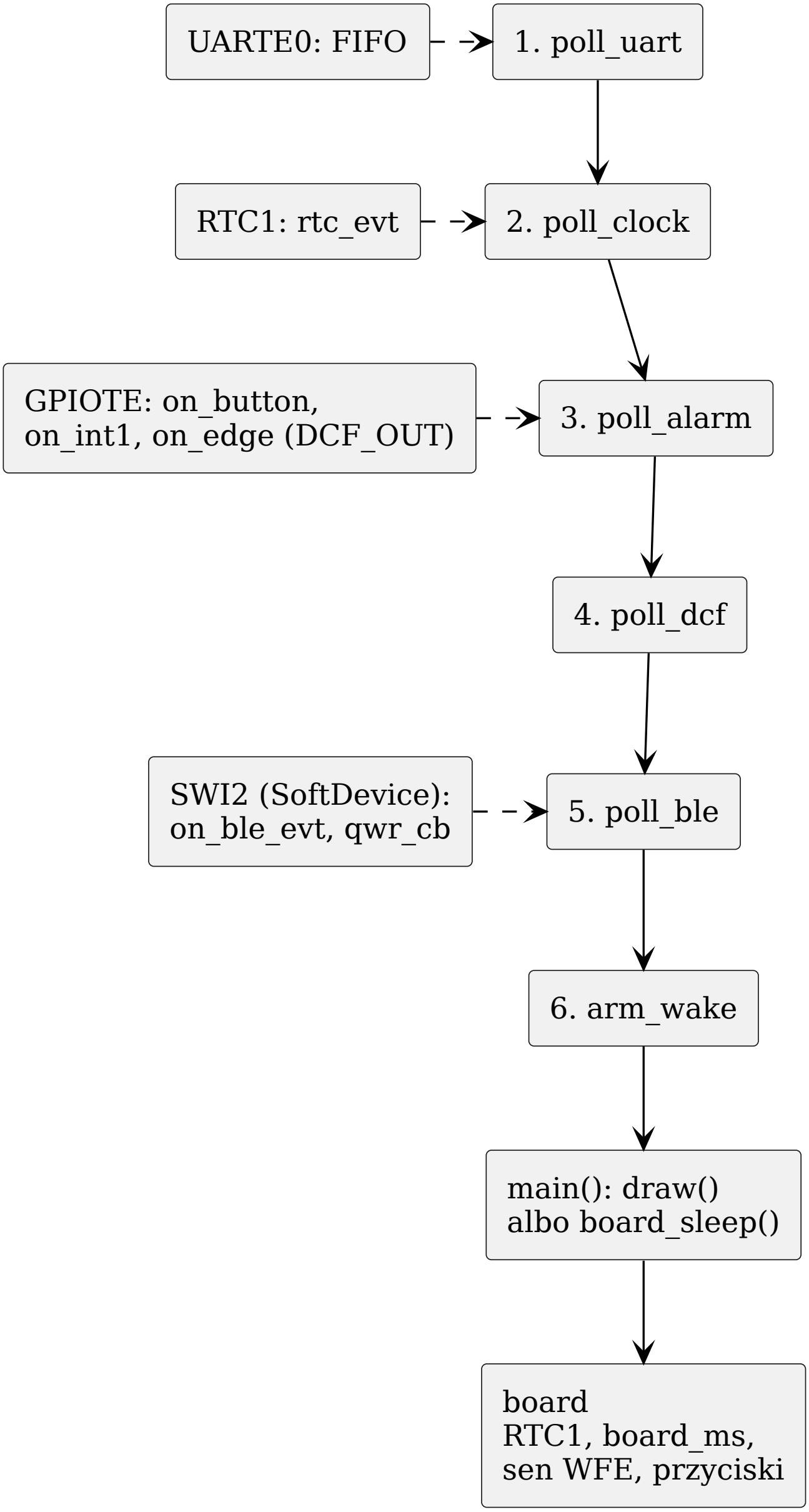
co 100 ms, maks. 60 s

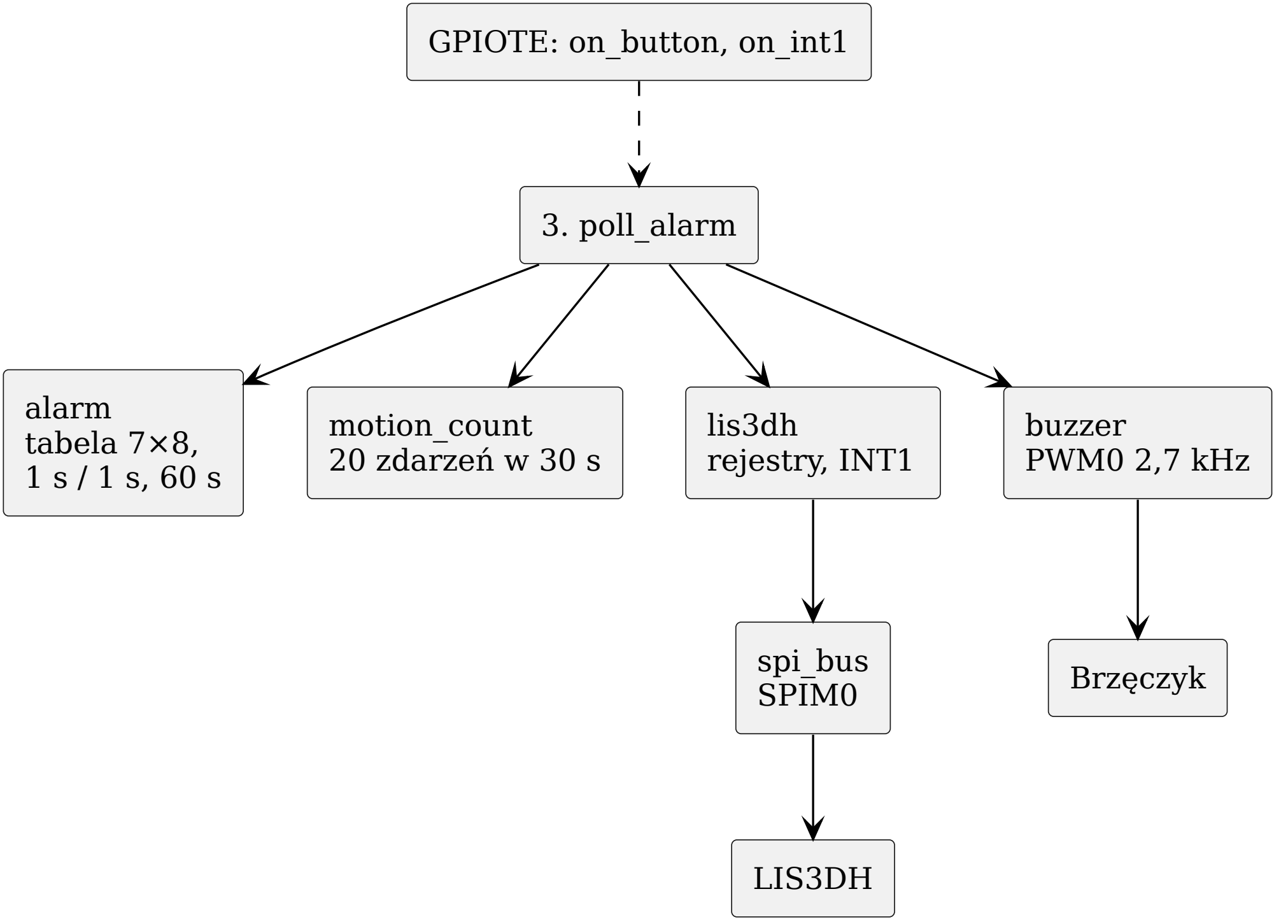
połączenie
z przeglądarki

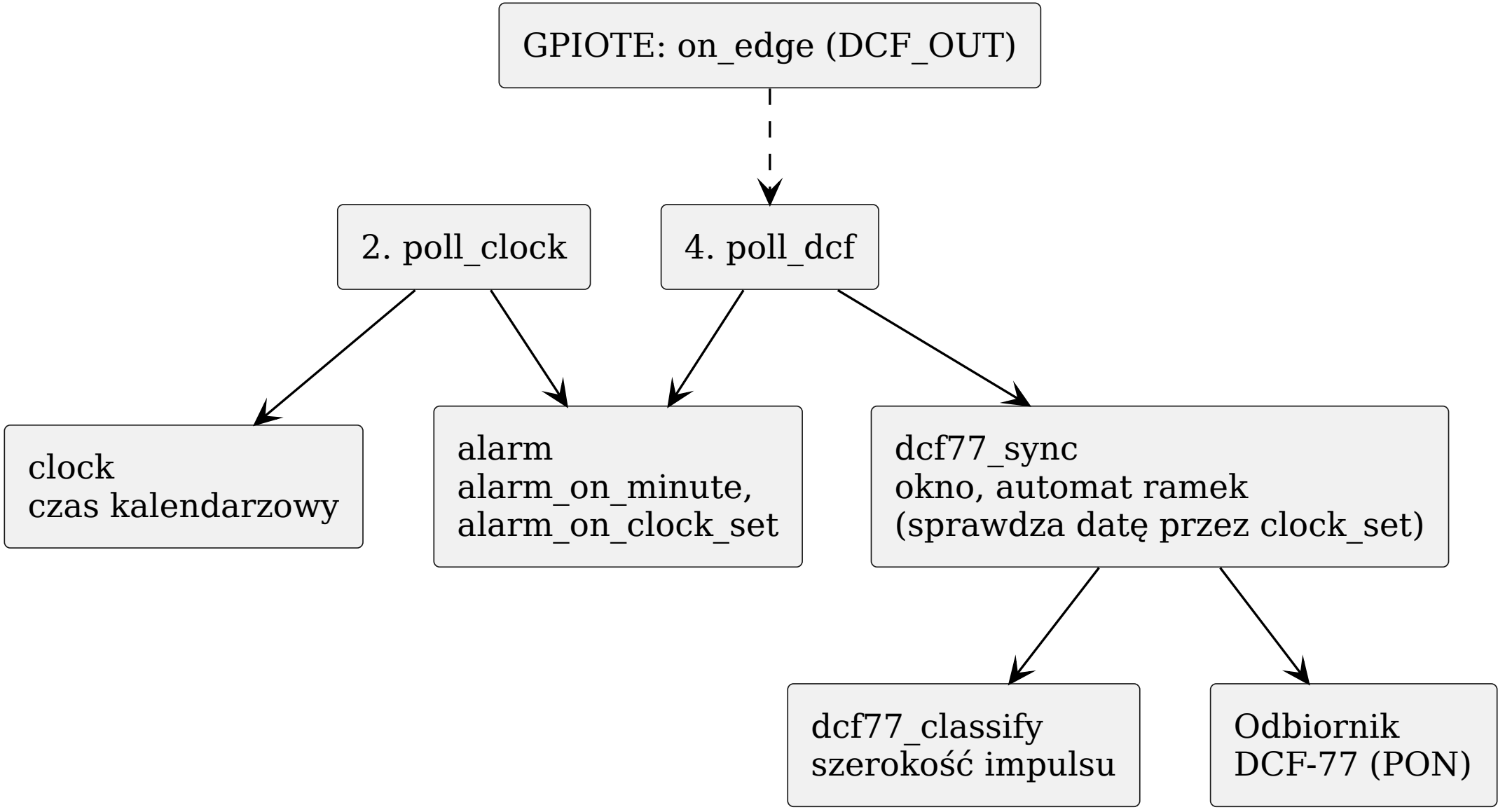
rozłączenie, alarm,
60 s bez zapisu
lub 30 s po zapisie

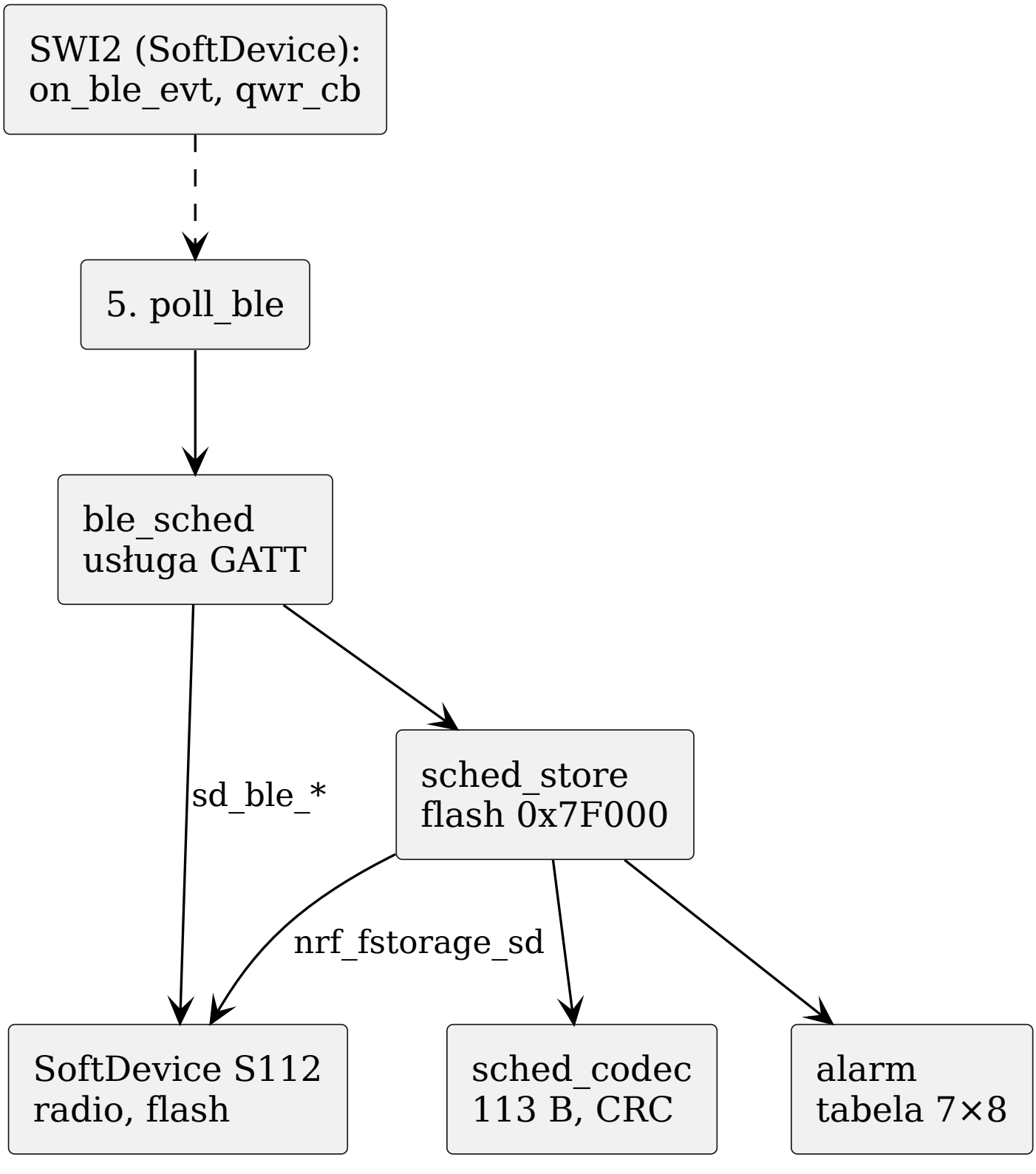
**Połączenie BLE**

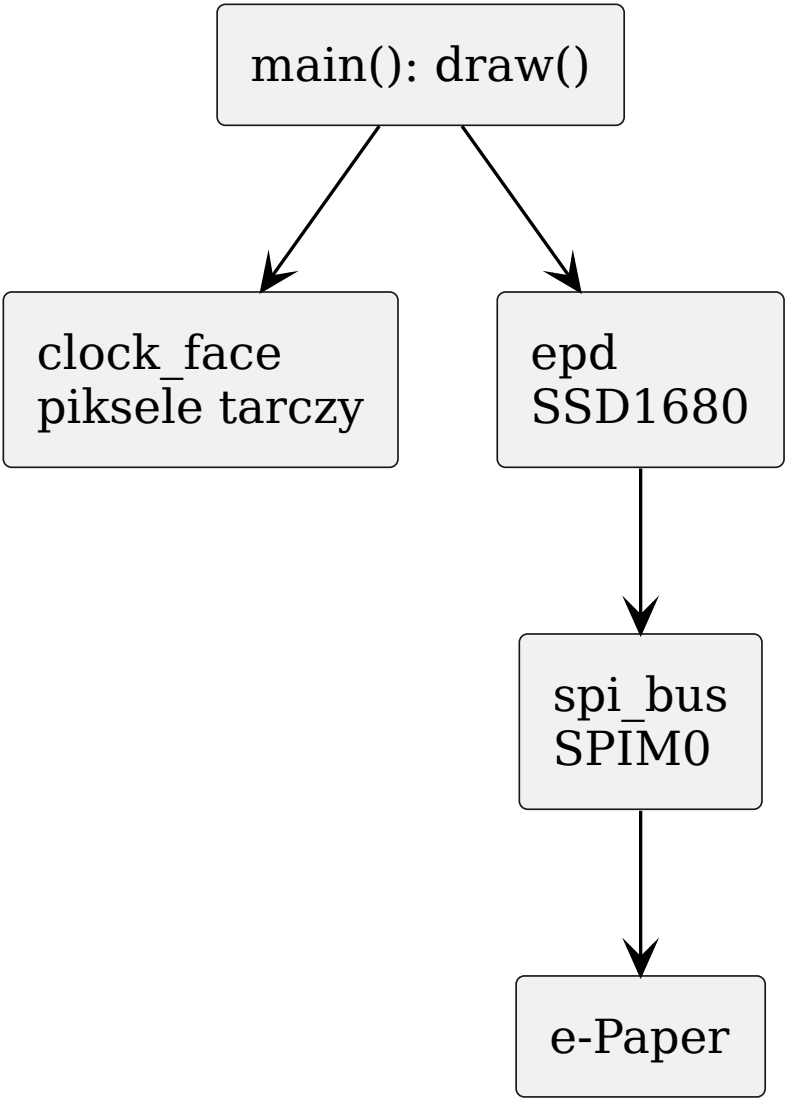
Alarm ma pierwszeństwo: zamyka radio BLE i wstrzymuje otwarcie okna DCF
(okno porzucone, gdy alarm trwa dłużej niż 5 min).
Okno DCF wstrzymuje odświeżanie wyświetlacza e-Paper do swojego końca.


UARTE0: FIFO
1. poll_uart
RTC1: rtc_evt
2. poll_clock
GPIOTE: on_button,
on_int1, on_edge (DCF_OUT)
3. poll_alarm
4. poll_dcf
SWI2 (SoftDevice):
on_ble_evt, qwr_cb
5. poll_ble
6. arm_wake
main(): draw()
albo board_sleep()
board
RTC1, board_ms,
sen WFE, przyciski


GPIOTE: on_button, on_int1
3. poll_alarm
alarm
tabela 7×8,
1 s / 1 s, 60 s
motion_count
20 zdarzeń w 30 s
lis3dh
rejestry, INT1
buzzer
PWM0 2,7 kHz
spi_bus
SPIM0
Brzęczyk
LIS3DH


GPIOTE: on_edge (DCF_OUT)
2. poll_clock
4. poll_dcf
clock
czas kalendarzowy
alarm
alarm_on_minute,
alarm_on_clock_set
dcf77_sync
okno, automat ramek
(sprawdza datę przez clock_set)
dcf77_classify
szerokość impulsu
Odbiornik
DCF-77 (PON)


SWI2 (SoftDevice):
on_ble_evt, qwr_cb
5. poll_ble
ble_sched
usługa GATT
sd_ble_*
sched_store
flash 0x7F000
nrf_fstorage_sd
SoftDevice S112
radio, flash
sched_codec
113 B, CRC
alarm
tabela 7×8


main(): draw()
clock_face
piksele tarczy
epd
SSD1680
spi_bus
SPIM0
e-Paper

## L3-A: start, pętla główna, termin RTC1 i sen

board_safe_state(): DC/DC włączony,
DCF_PON = 1 (odbiornik wył.), EPD_CS = SENSOR_CS = 1,
BUZZER_EN = 0, przyciski z podciąganiem

alarm_init(); nrfx_gpiote_init();
przyciski: GPIOTE PORT (SENSE, opadające zbocze)

con_init(): UARTE0 115200 (tylko SLEEP_UART=1);
board_time_init(): SoftDevice S112 włącza LFXO,
DC/DC przez sd_power_dcdc_mode_set, stos BLE;
RTC1 bez preskalera, przerwanie przepełnienia

sched_store_init(): rekord z flash 0x7F000
(magic, CRC16) → alarm_table_replace

ble_sched_init(): GATT, bez rozgłaszania;
spi_bus_init(): SCK, MOSI wysoko;
lis3dh_power_down(): tryb power-down przez rejestry

draw(): pierwsze odświeżenie (część F);
DCF oczekuje, 3 próby

app_poll(): poll_uart, poll_clock, poll_alarm,
poll_dcf, poll_ble (części B, C, D, E)

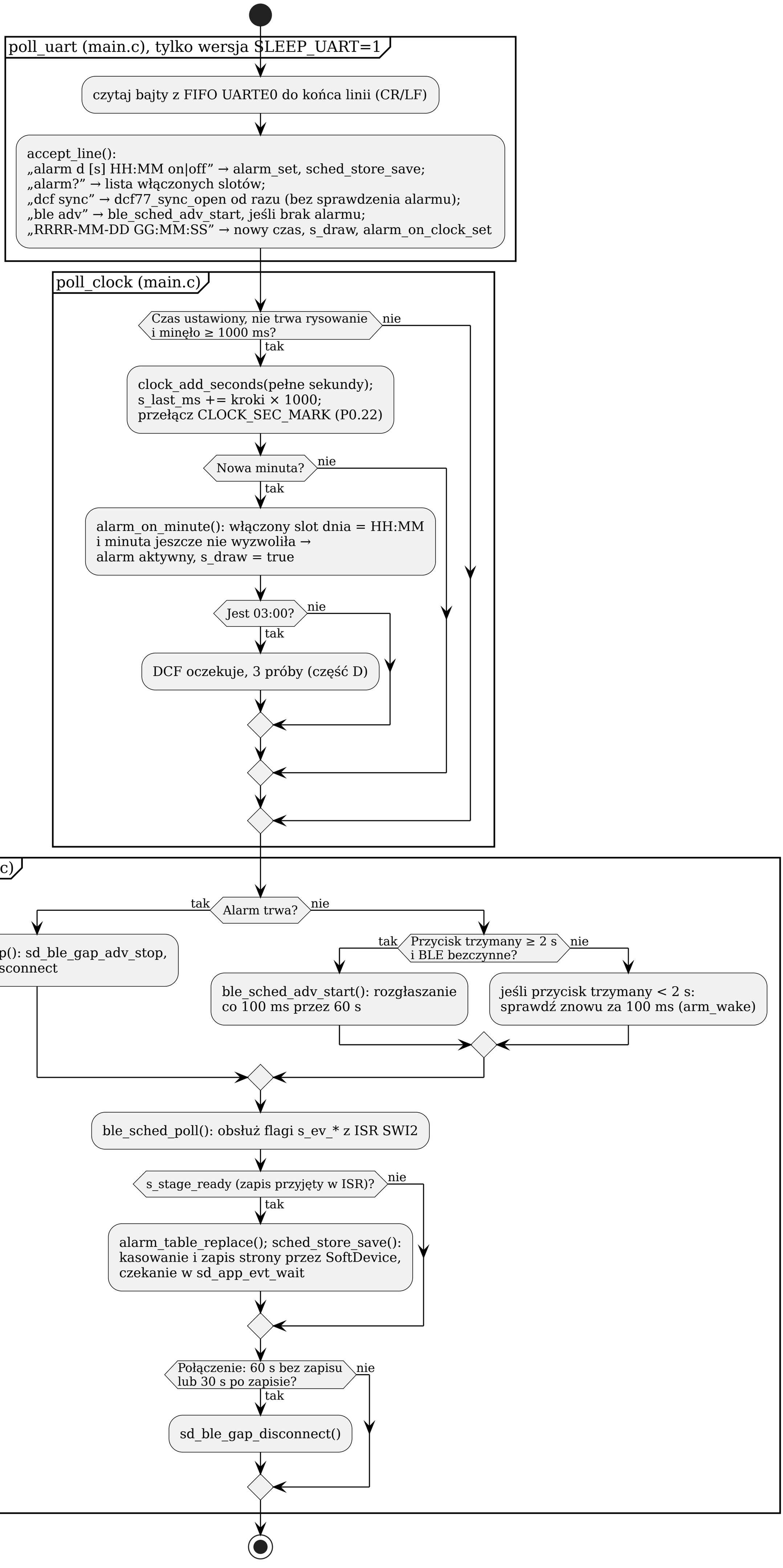
arm_wake(): najwcześniejszy z terminów:
następna sekunda (s_last_ms + 1000),
zmiana fazy brzęczyka (alarm_next_ms),
koniec okna DCF, porzucenie DCF, ponowienie DCF,
limit łącza BLE, sprawdzenie przytrzymania (100 ms)

Jest jakiś termin?
- tak → Termin już minął?
  - tak → s_wake_due = true; CC0 wyłączony
  - nie → RTC1 CC0 = licznik + ticki
    (zaokrąglone w górę, maks. 500 s)
- nie → RTC1 CC0 wyłączony

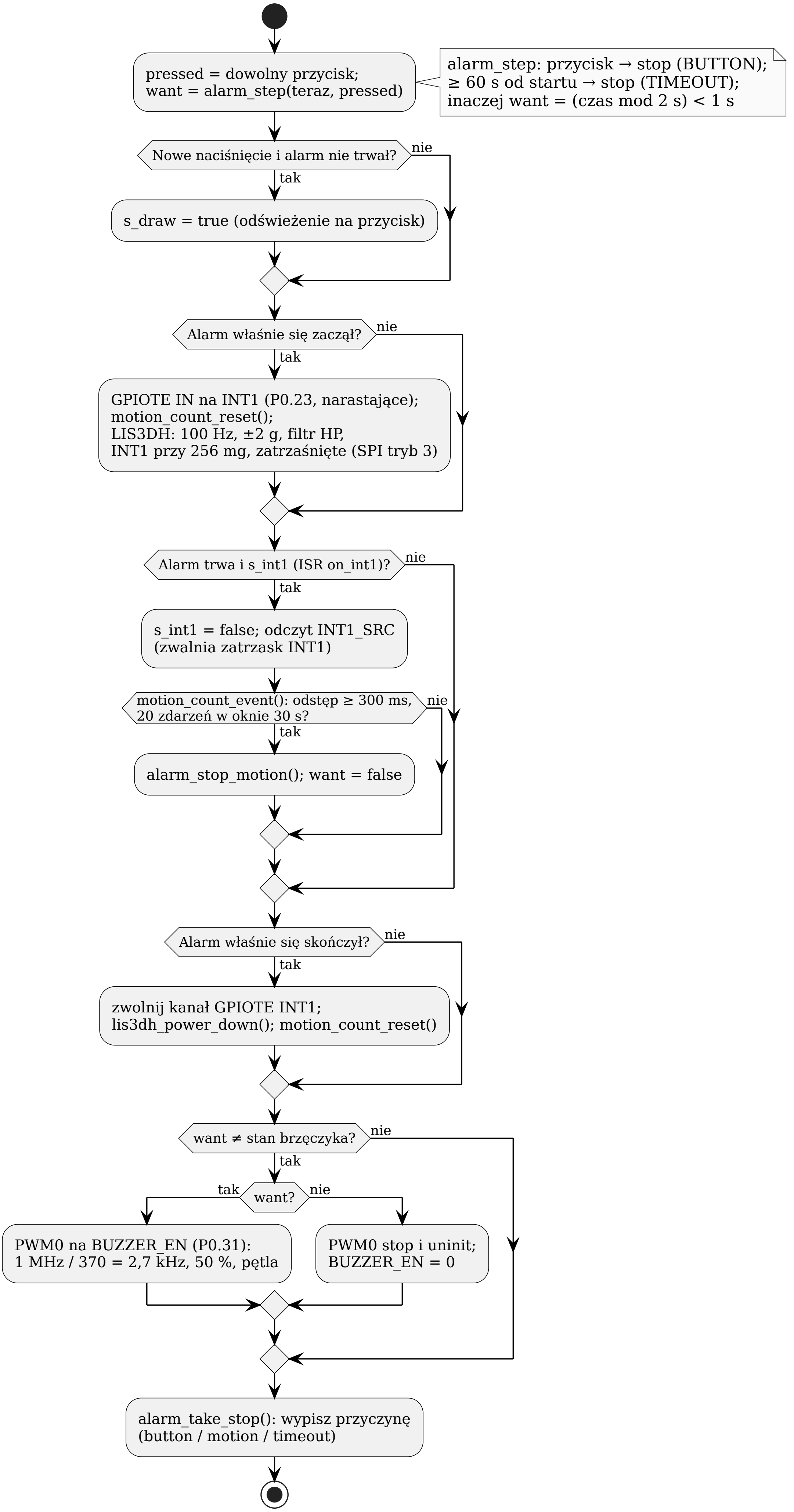
s_draw, nie trwa rysowanie
i okno DCF zamknięte?
- tak → draw() (część F)
- nie → s_wake_due?
  - tak → s_wake_due = false;
    powrót bez snu
  - nie → wyczyść flagi wyjątków FPU
    (anomalia nRF52 nr 87)
    → WFE, SEV, WFE: sen System ON
    → wybudzenie: RTC1 COMPARE / OVERFLOW,
    GPIOTE PORT lub IN, SWI2 (SoftDevice), UARTE0

zasilanie

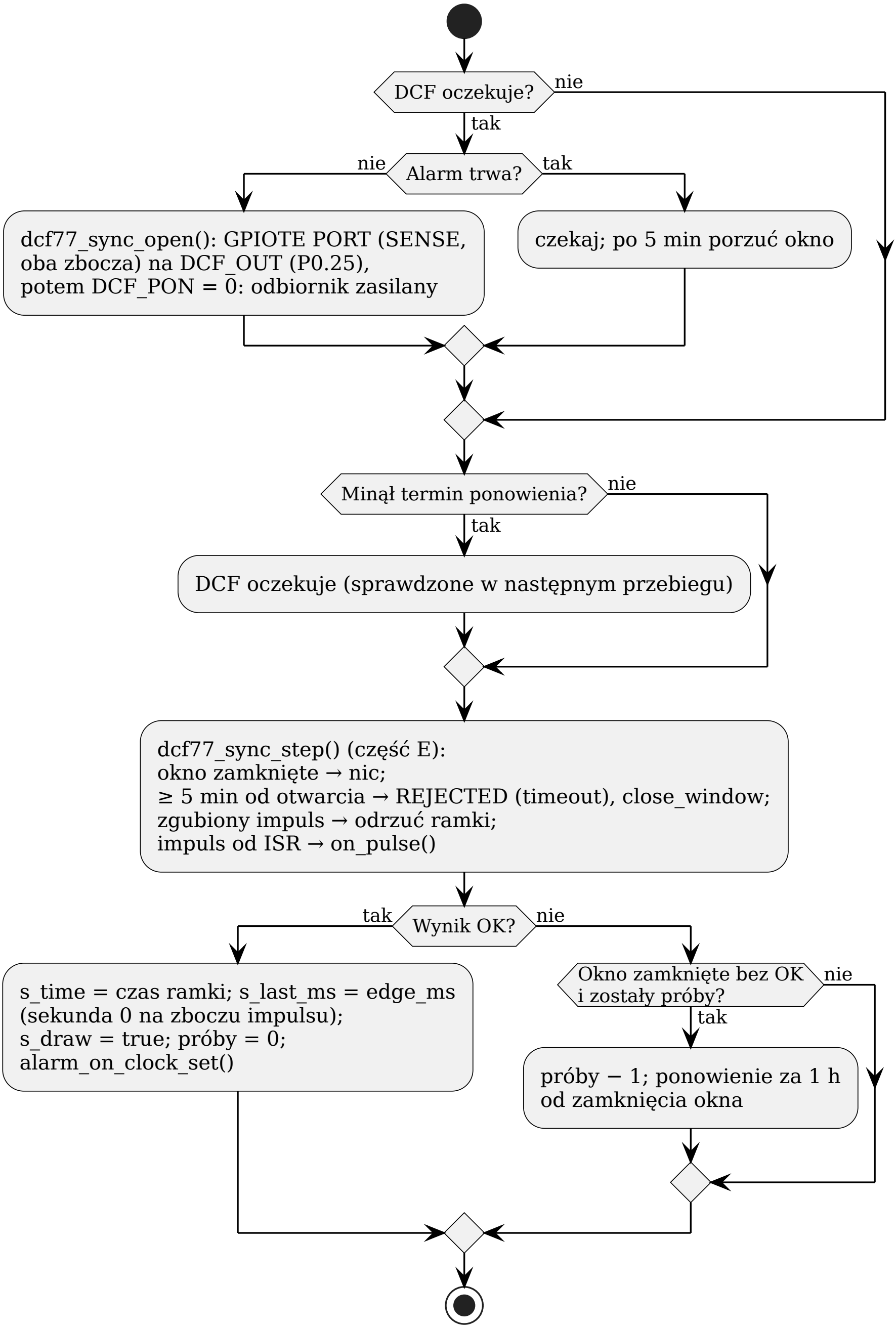
# L3-B: konsola, zegar i BLE (kroki 1, 2 i 5 app_poll)



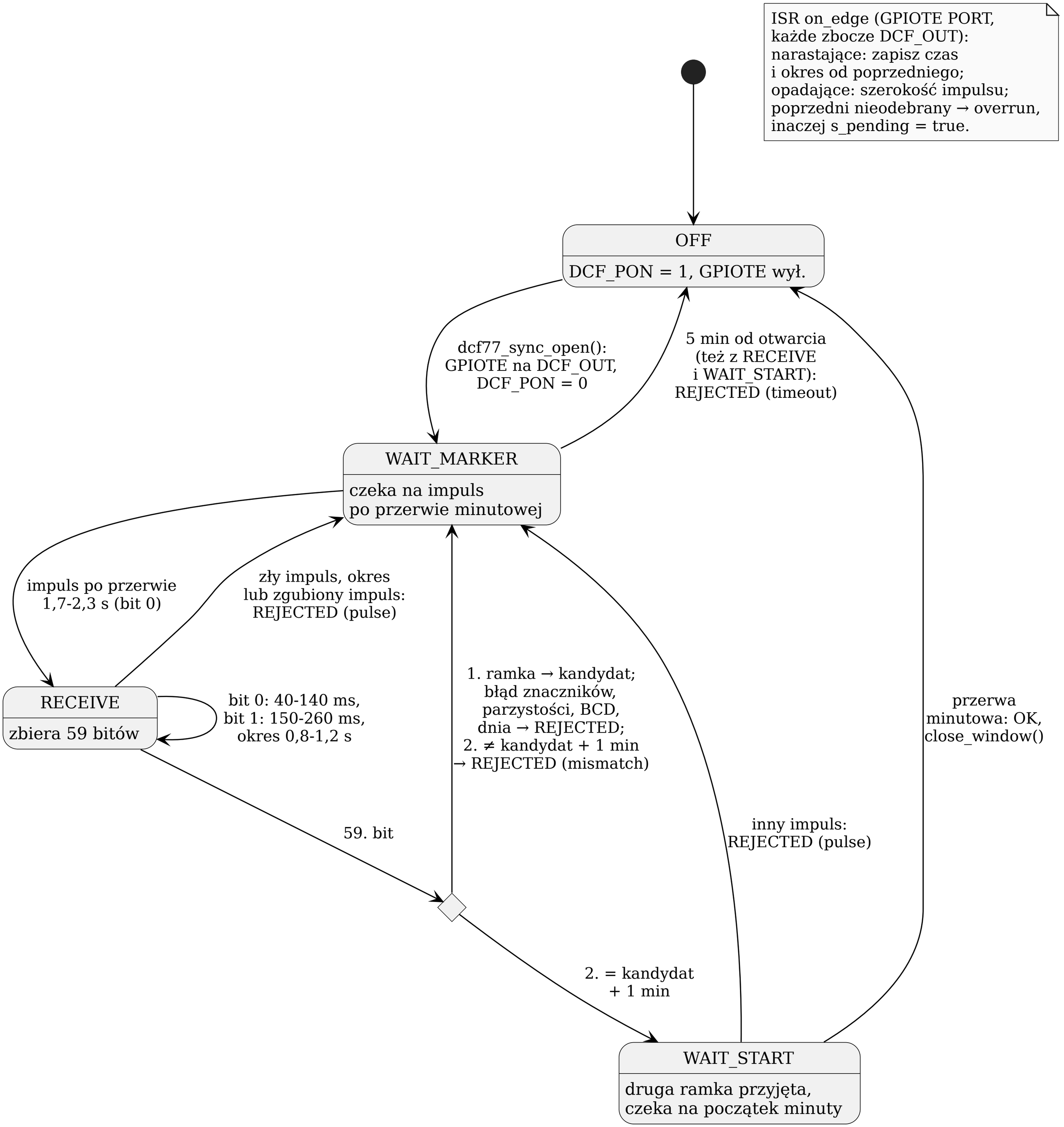
# L3-C: alarm, ruch i brzęczyk (krok 3 app_poll)



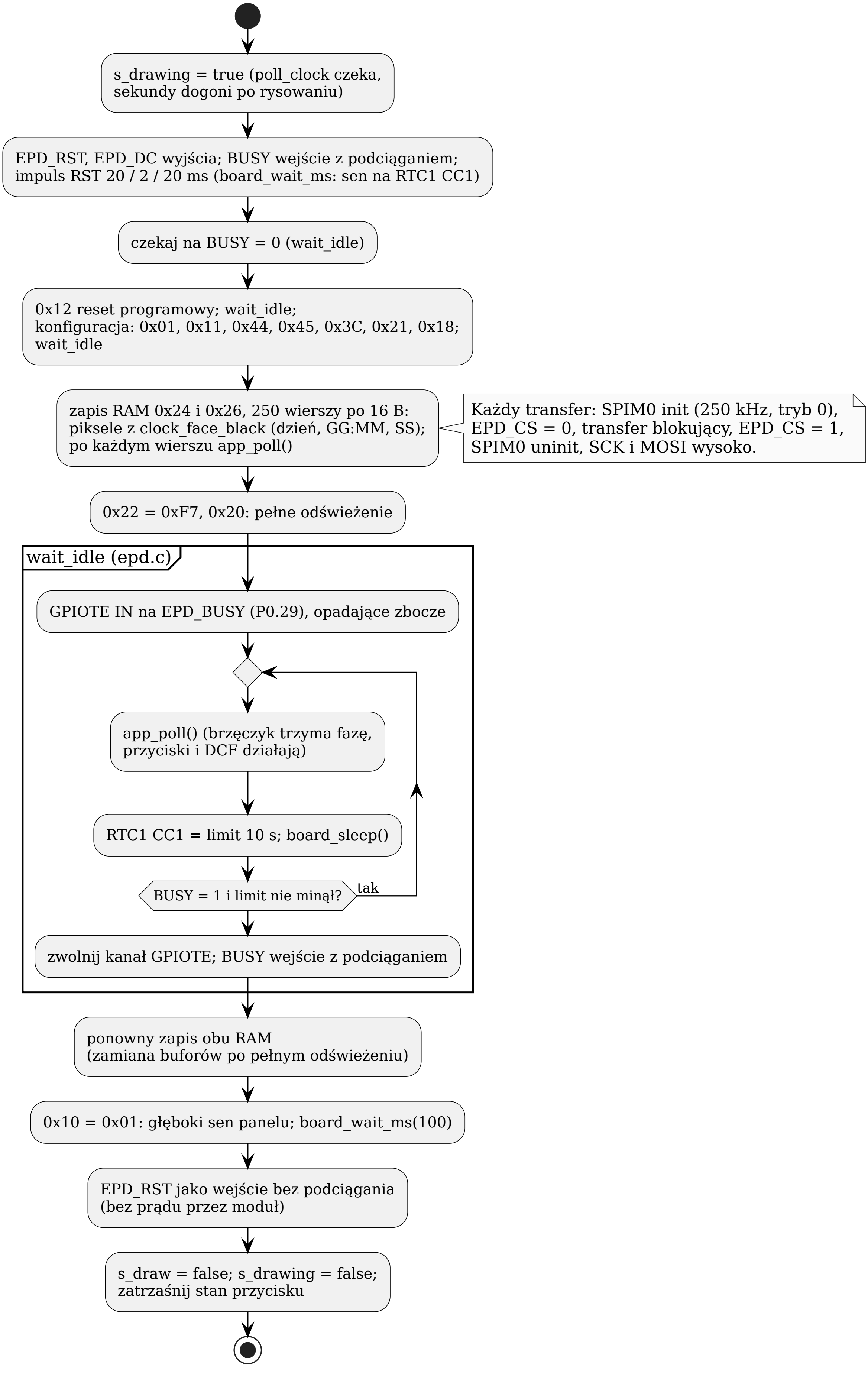
# L3-D: okno DCF-77 (krok 4 app_poll)

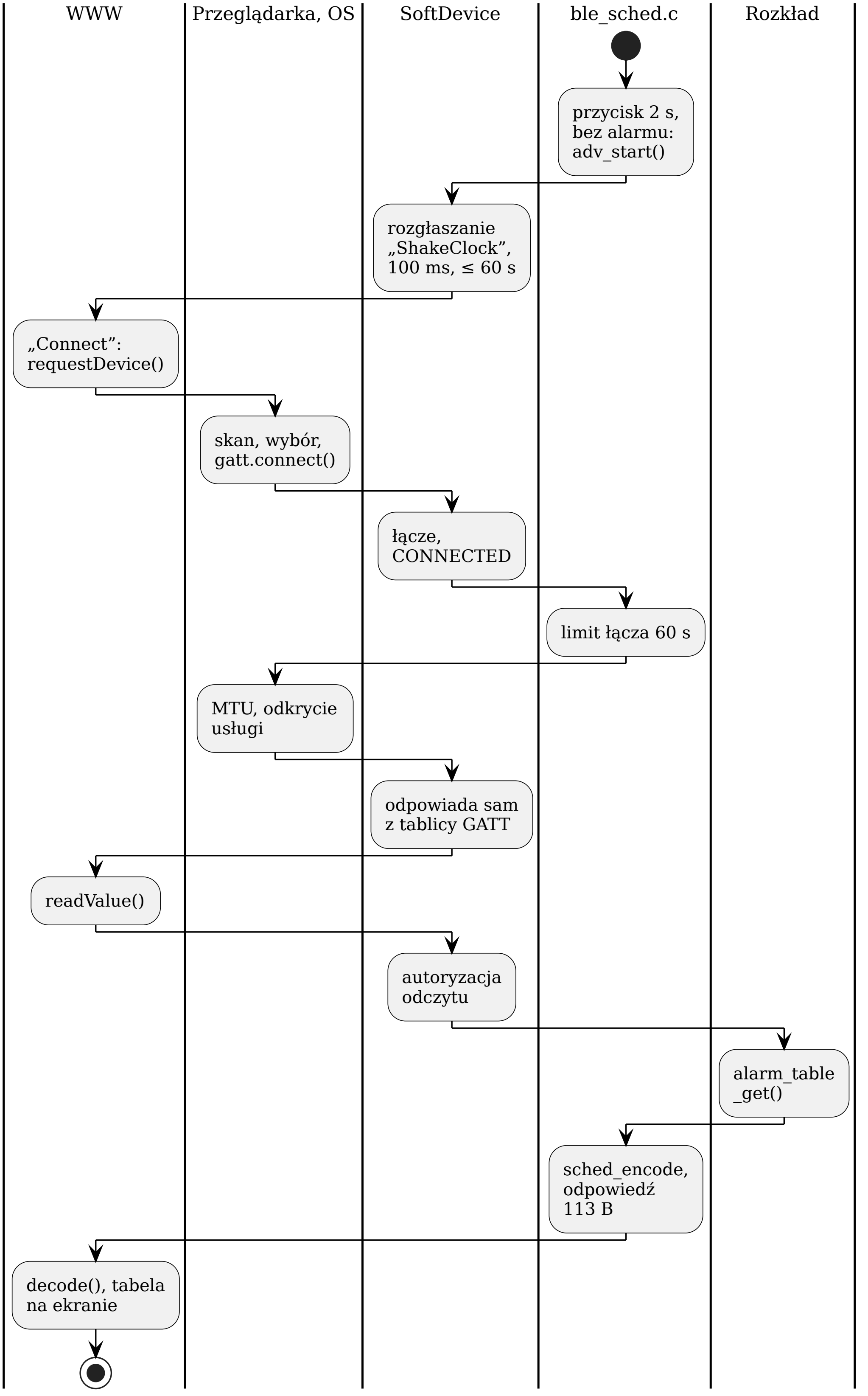


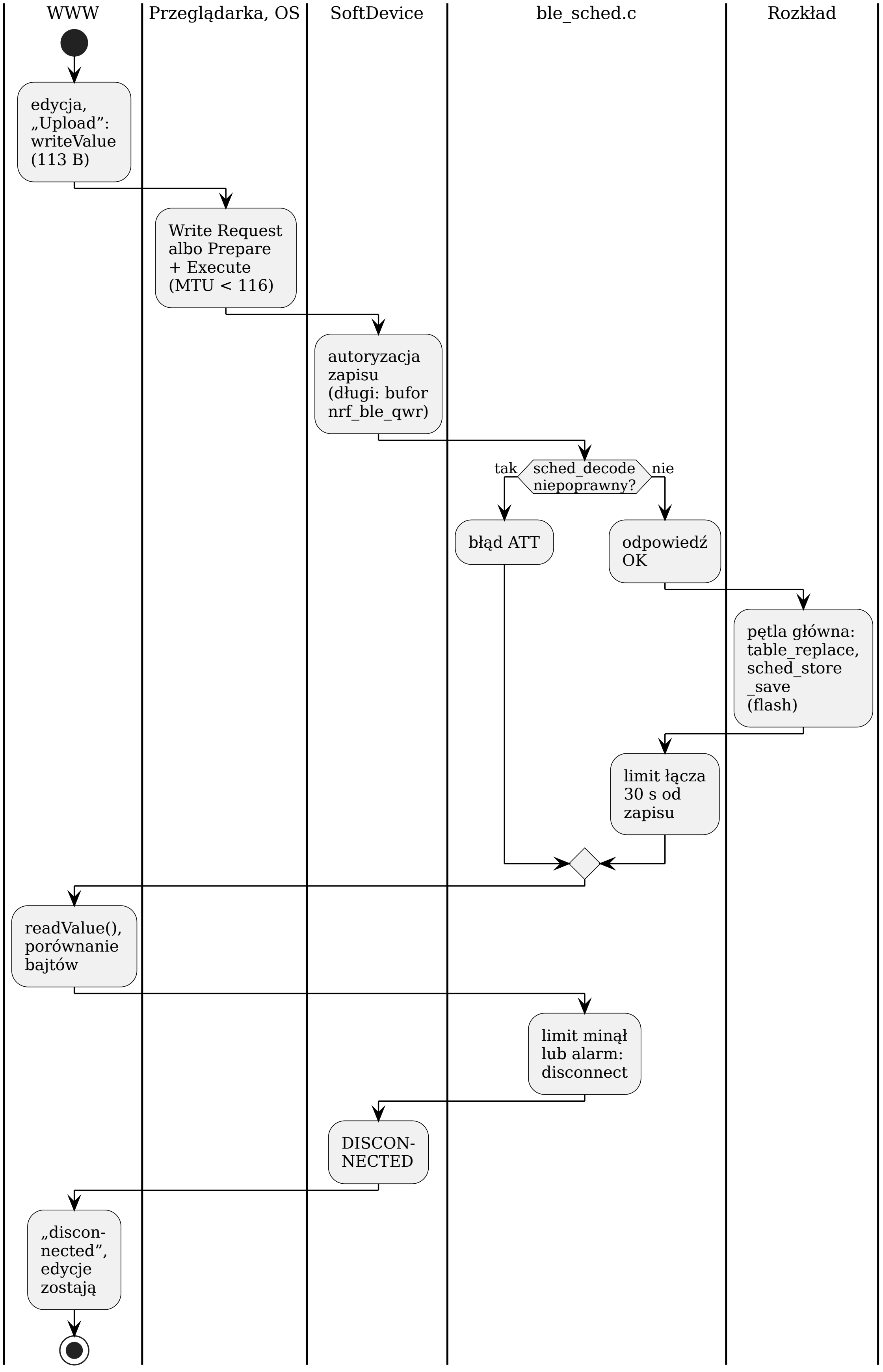
# L3-E: dekoder DCF-77 (dcf77_sync_step, on_pulse)

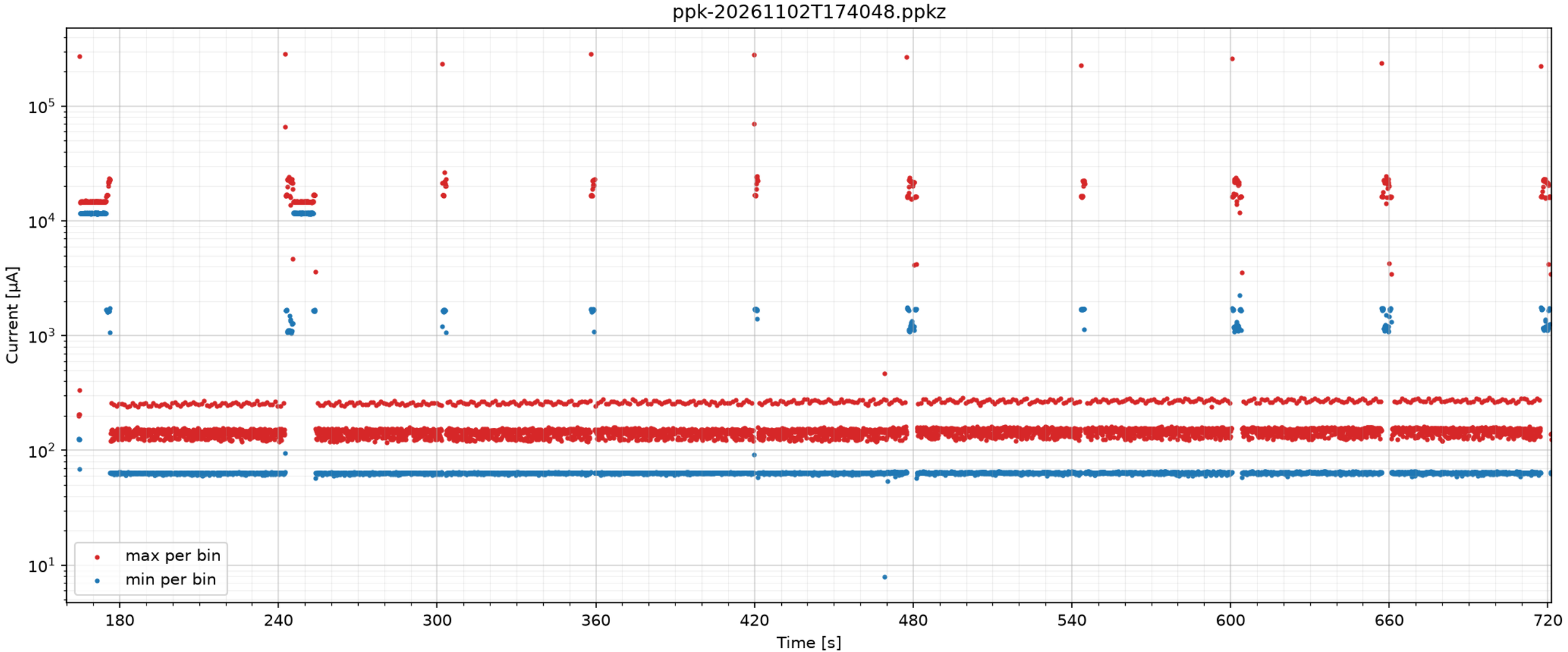


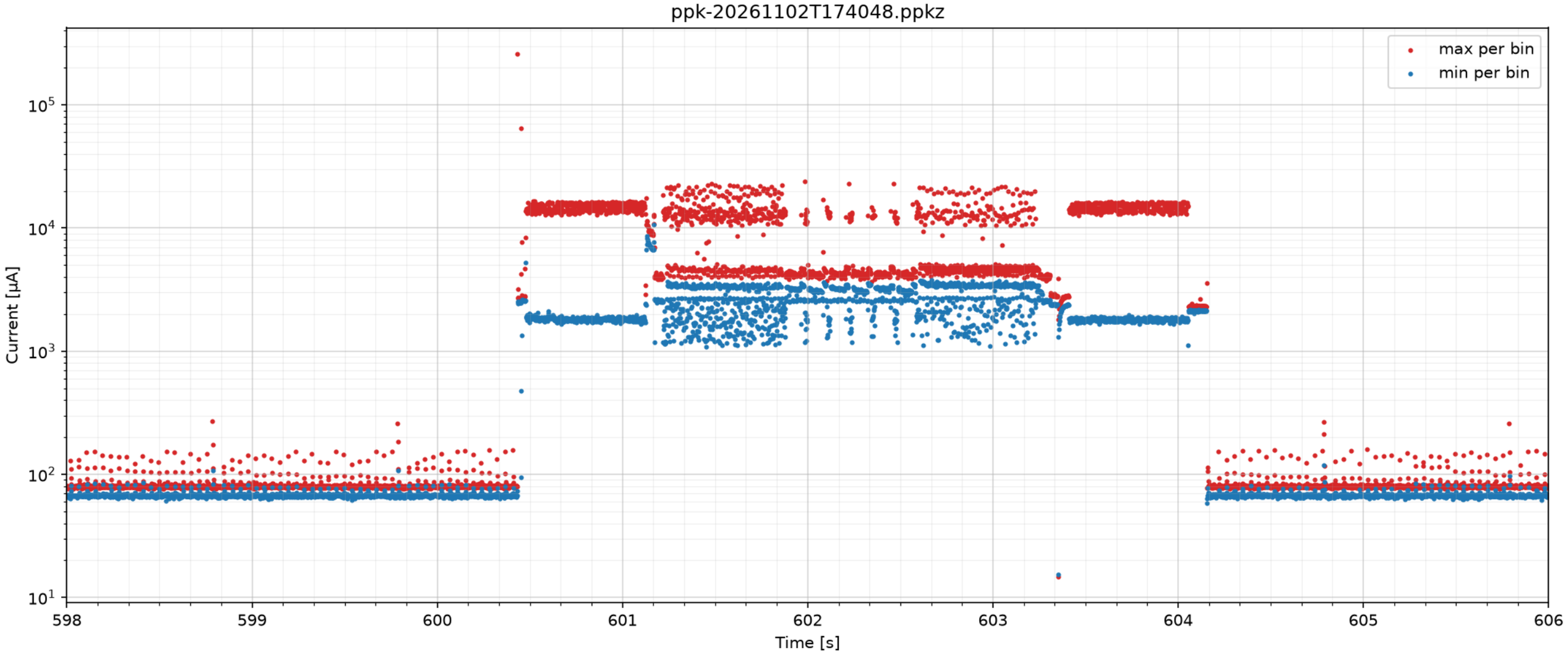
# L3-F: odświeżenie wyświetlacza e-Paper (draw)

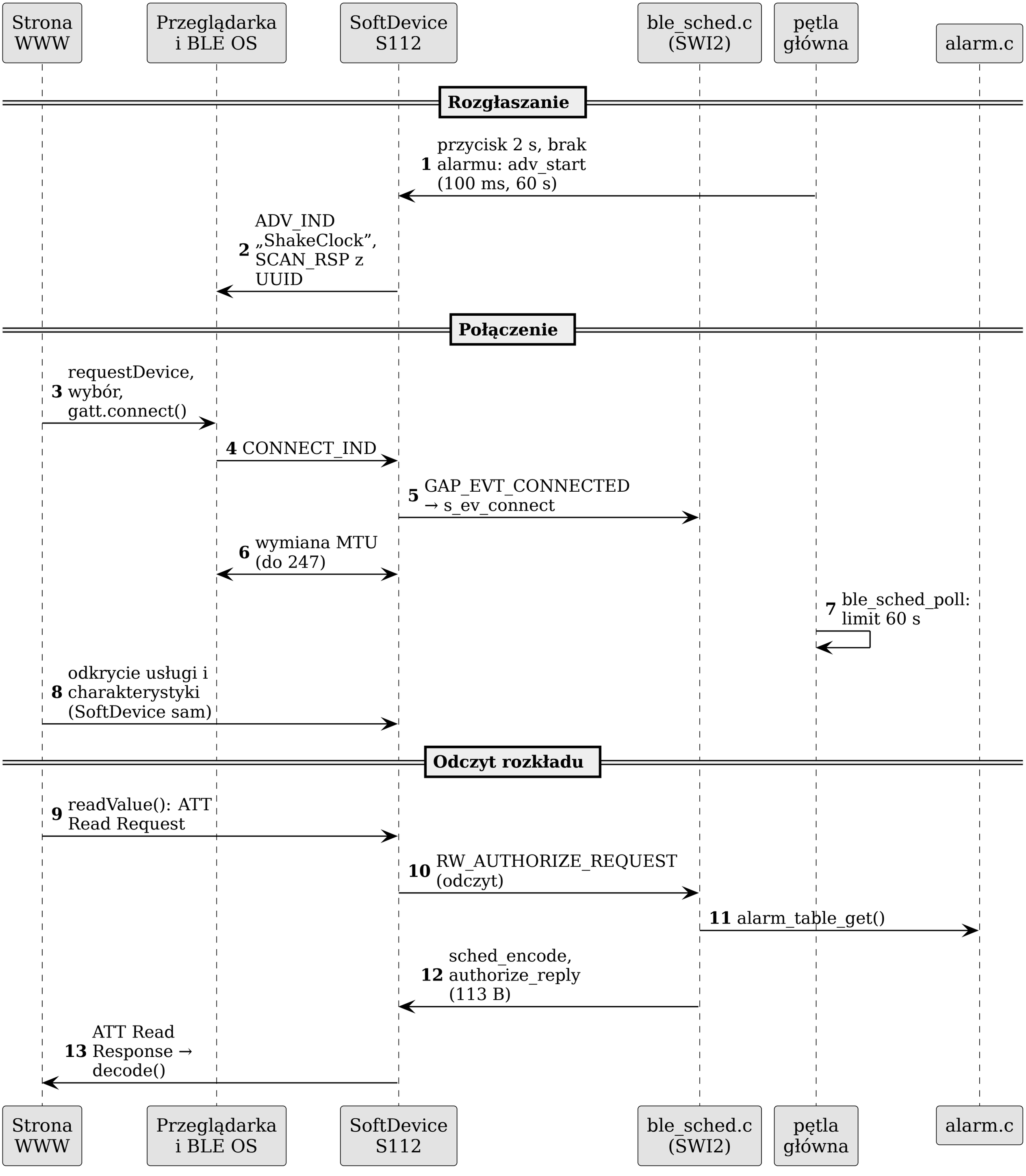



WWW
Przeglądarka, OS
SoftDevice
ble_sched.c
Rozkład
przycisk 2 s,
bez alarmu:
adv_start()
rozgłaszanie
„ShakeClock”,
100 ms, ≤ 60 s
„Connect”:
requestDevice()
skan, wybór,
gatt.connect()
łącze,
CONNECTED
limit łącza 60 s
MTU, odkrycie
usługi
odpowiada sam
z tablicy GATT
readValue()
autoryzacja
odczytu
alarm_table
_get()
sched_encode,
odpowiedź
113 B
decode(), tabela
na ekranie


WWW
Przeglądarka, OS
SoftDevice
ble_sched.c
Rozkład
edycja, „Upload”: writeValue (113 B)
Write Request albo Prepare + Execute (MTU < 116)
autoryzacja zapisu (długi: bufor nrf_ble_qwr)
tak
sched_decode niepoprawny?
nie
błąd ATT
odpowiedź OK
pętla główna: table_replace, sched_store _save (flash)
limit łącza 30 s od zapisu
readValue(), porównanie bajtów
limit minął lub alarm: disconnect
DISCON-NECTED
„discon-nected”, edycje zostają


ppk-20261102T174048.ppkz
Current [µA]
$10^5$
$10^4$
$10^3$
$10^2$
$10^1$
max per bin
min per bin
180
240
300
360
420
480
540
600
660
720
Time [s]


ppk-20261102T174048.ppkz
max per bin
min per bin
Current [µA]
$10^5$
$10^4$
$10^3$
$10^2$
$10^1$
598
599
600
601
602
603
604
605
606
Time [s]


Strona WWW
Przeglądarka i BLE OS
SoftDevice S112
ble_sched.c (SWI2)
pętla główna
alarm.c
Rozgłaszanie
1 przycisk 2 s, brak alarmu: adv_start (100 ms, 60 s)
2 ADV_IND „ShakeClock”, SCAN_RSP z UUID
Połączenie
3 wybór, gatt.connect()
4 CONNECT_IND
5 GAP_EVT_CONNECTED → s_ev_connect
6 wymiana MTU (do 247)
7 ble_sched_poll: limit 60 s
8 odkrycie usługi i charakterystyki (SoftDevice sam)
Odczyt rozkładu
9 readValue(): ATT Read Request
10 RW_AUTHORIZE_REQUEST (odczyt)
11 alarm_table_get()
12 sched_encode, authorize_reply (113 B)
13 ATT Read Response → decode()
Strona WWW
Przeglądarka i BLE OS
SoftDevice S112
ble_sched.c (SWI2)
pętla główna
alarm.c

Strona WWW | Przeglądarka i BLE OS | SoftDevice S112 | ble_sched.c (SWI2) | pętla główna, sched_store.c

**Zapis rozkładu**

**16** writeValue WithResponse (113 B)

**alt** **[MTU ≥ 116]**

**17** Write Request

**18** RW_AUTHORIZE (WRITE_REQ)

**19** validate

**[MTU < 116]**

**20** Prepare Write ×n (bufor nrf_ble_qwr)

**21** Execute Write

**22** RW_AUTHORIZE (EXEC_WRITE)

**23** qwr_cb: validate

**24** authorize_reply (status)

validate = sched_decode;
OK → s_stage_ready
(długi: po odpowiedzi)

**25** Write Response lub błąd ATT

**26** table_replace, sched_store_save, limit 30 s

**27** flash: kasowanie, zapis 0x7F000

**28** readValue(), porównanie

**Rozłączenie**

**29** limit lub alarm: disconnect

**30** LL_TERMINATE

**31** gattserver disconnected

**32** GAP_EVT_ DISCONNECTED

bez połączenia: po 60 s
ADV_SET_TERMINATED

Strona WWW | Przeglądarka i BLE OS | SoftDevice S112 | ble_sched.c (SWI2) | pętla główna, sched_store.c